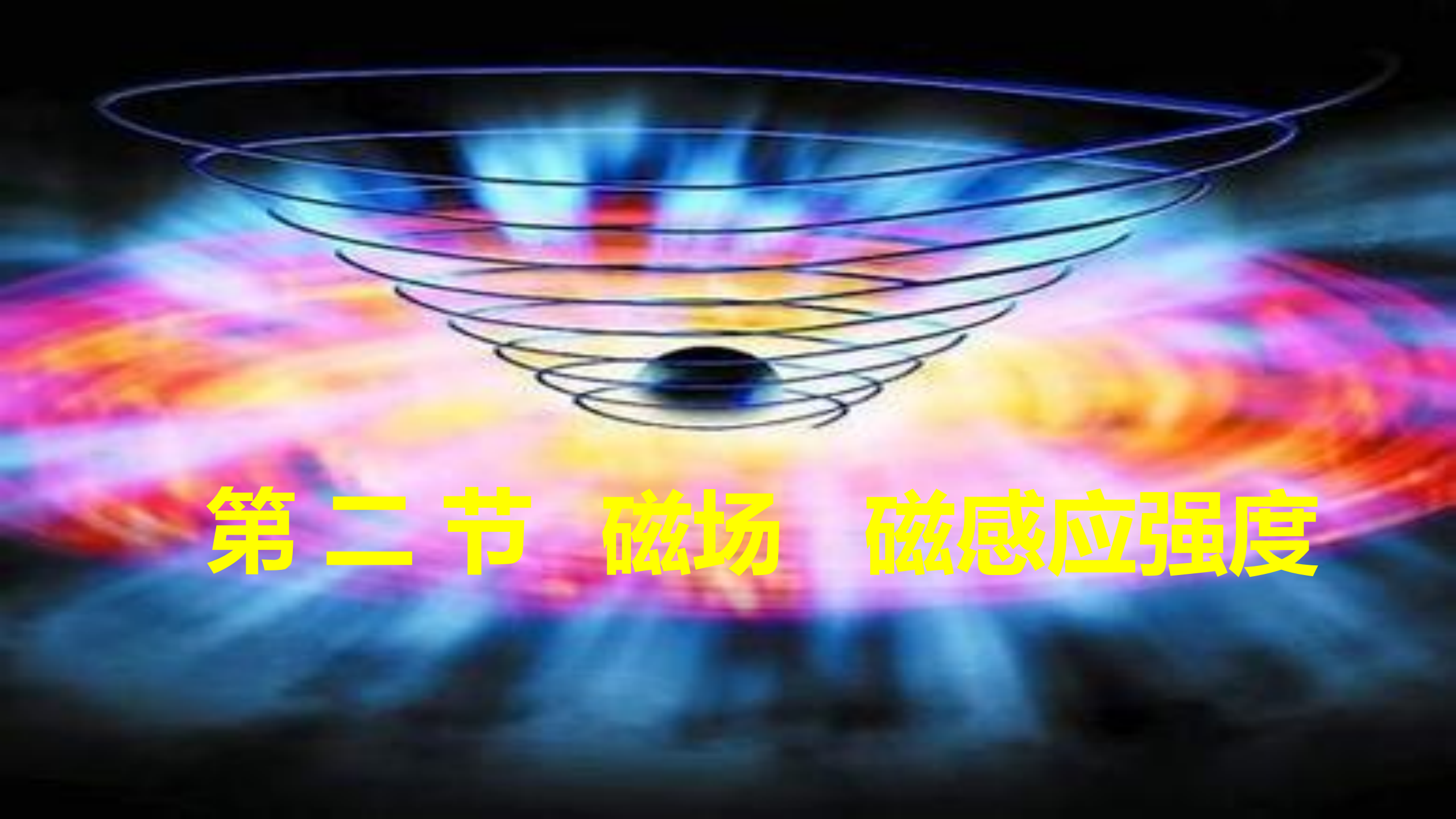


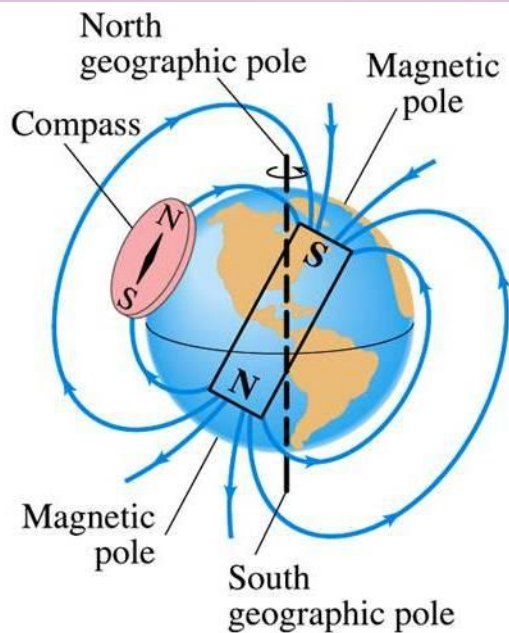


第二节 磁场 磁感应强度

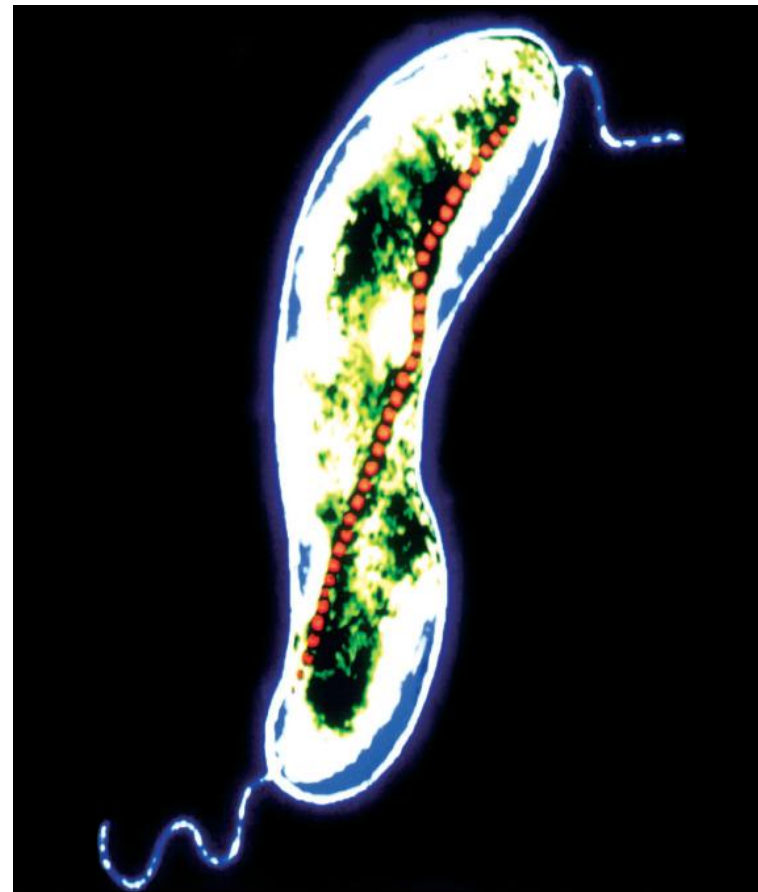
3.2.1 磁的基本现象

一、永磁体

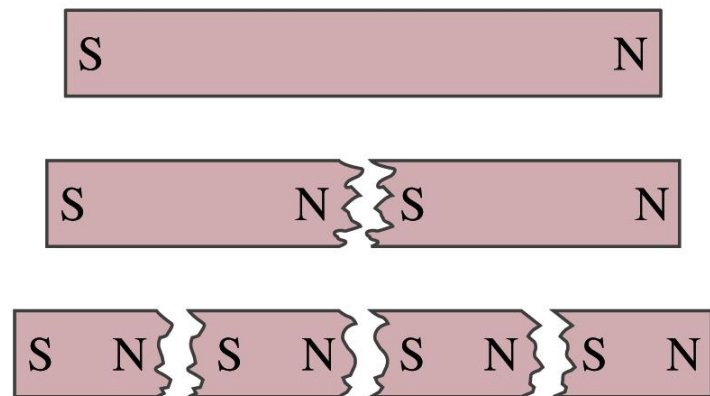
➤ 天然磁石，人造磁铁，地磁等



➤ 磁体有两极：北极(N极)和南极(S极)，同极相斥，异极相吸。

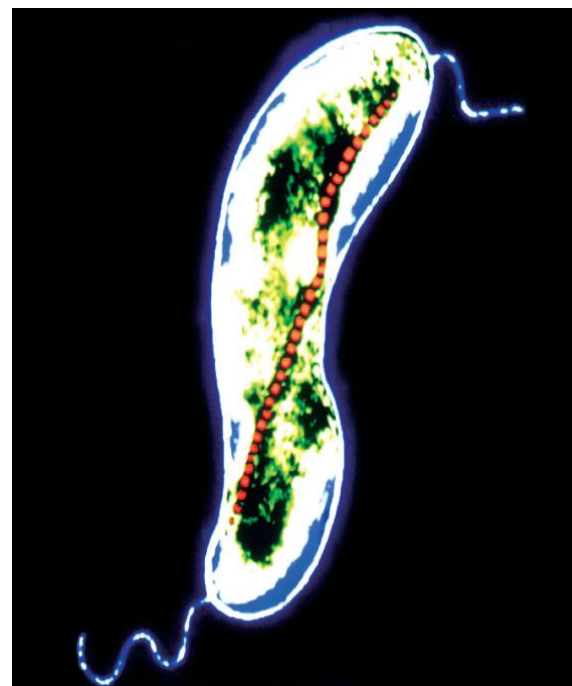
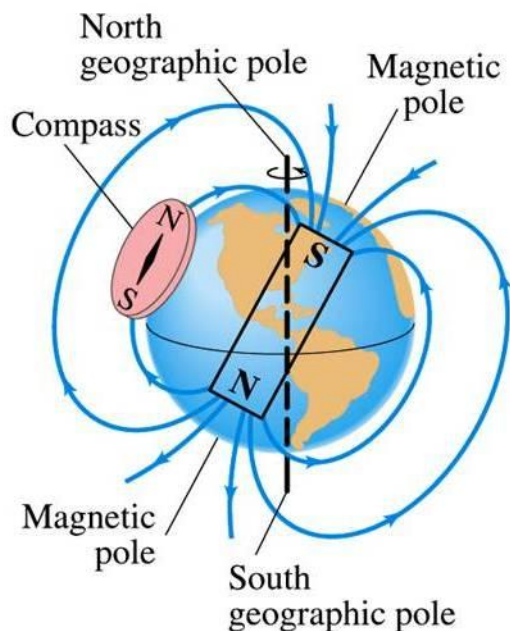


3.2.1 磁的基本现象



➤ 实验中没有发现磁单极子存在。

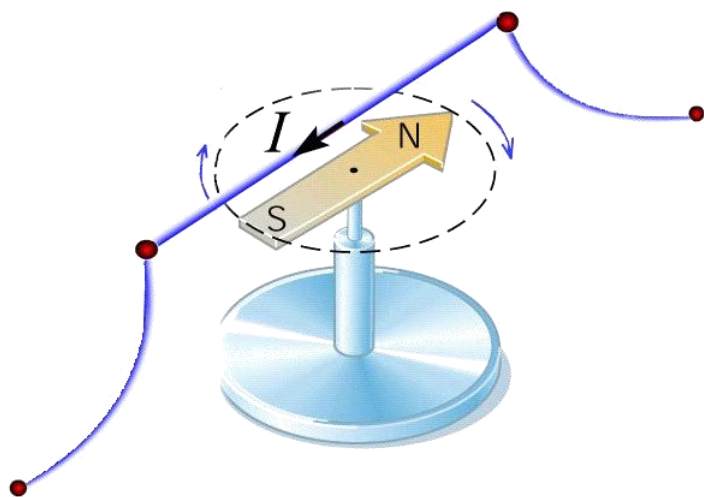
➤ 地球的N极在地理南极附近，S极在地理北极附近，存在磁偏角。



趋磁细菌

3.2.1 磁的基本现象

二、电流对磁铁的作用



奥斯特

法国著名生物学家巴斯德在讲述奥斯特的发现时，说过一句名言：

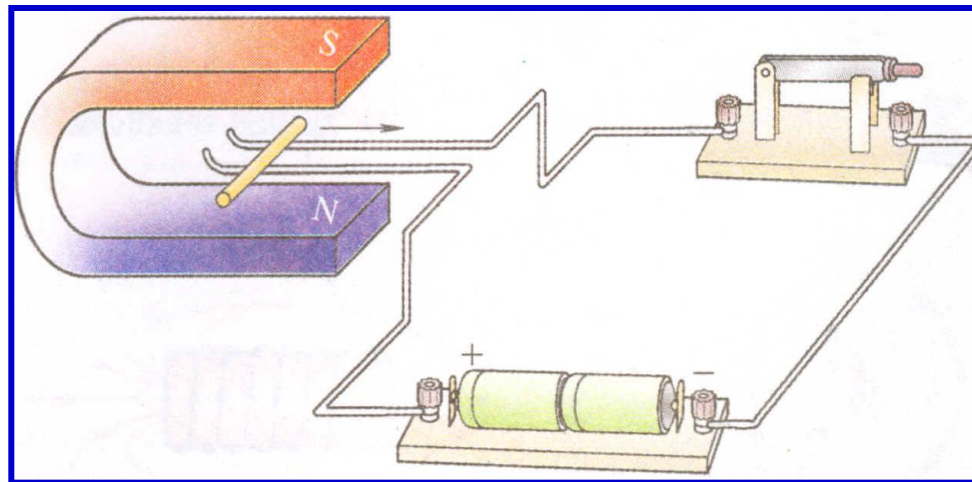
“在观察的领域里，机遇只偏爱那些有准备的头脑。”

3.2.1 磁的基本现象

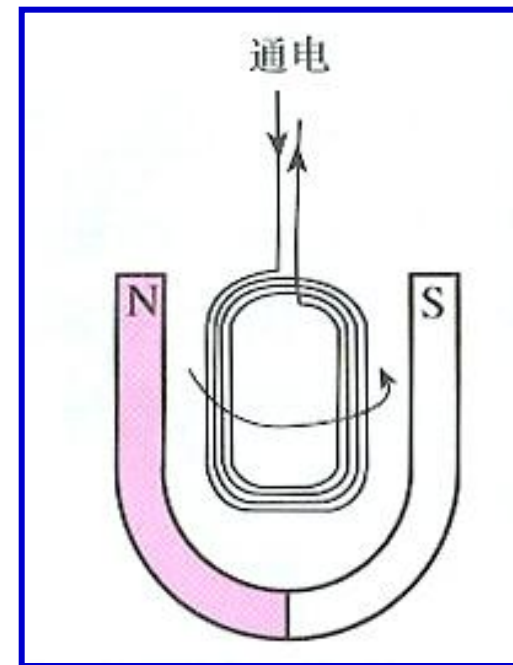
三、磁铁对电流的作用



安培



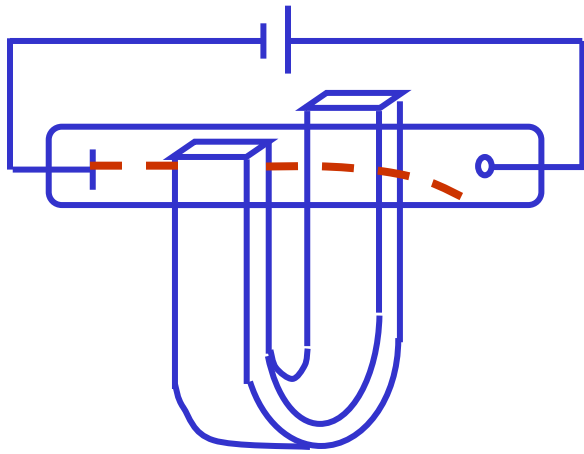
磁体对载流
导线的作用



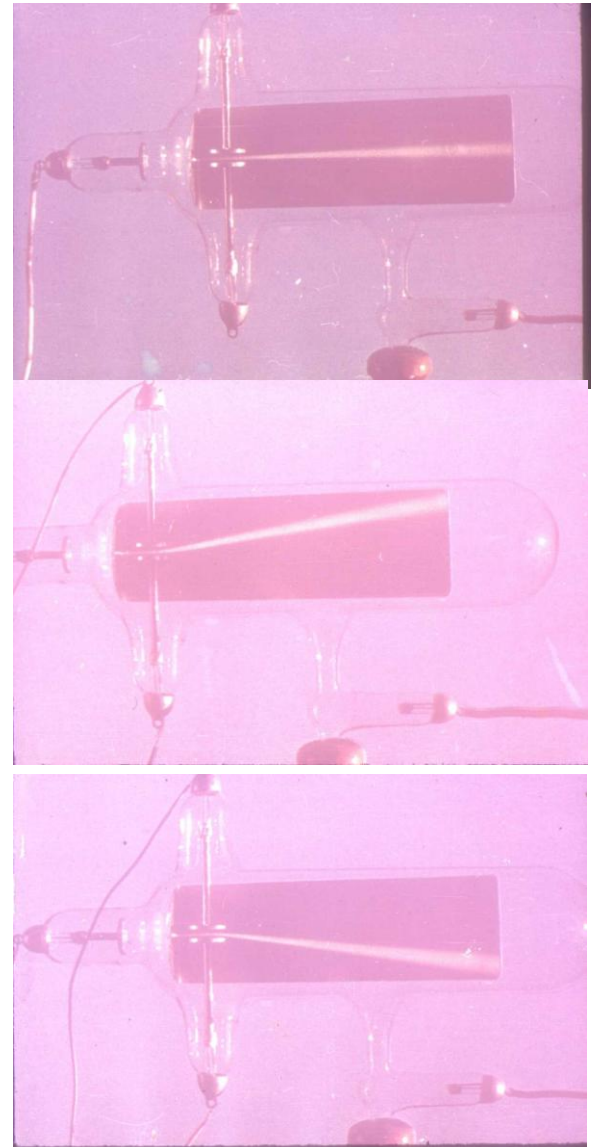
磁体对载流
线圈的作用

3.2.1 磁的基本现象

四、磁铁对运动带电粒子的作用



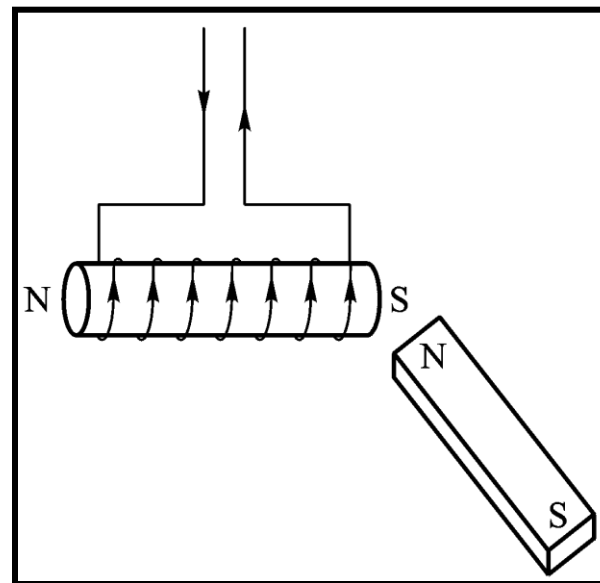
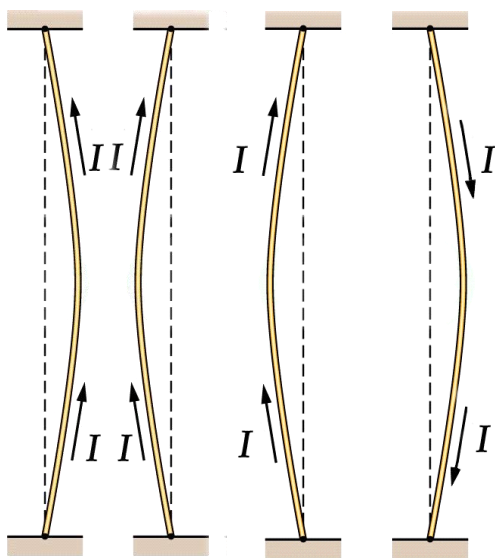
磁铁使阴极射线偏转



3.2.1 磁的基本现象

五、电流与电流的相互作用

六、通电螺线管与条形磁铁等效

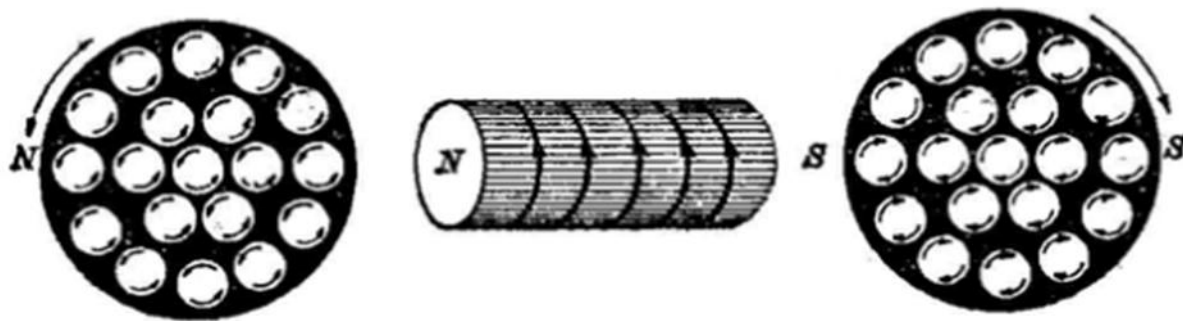


磁现象的根源是什么？

3.2.1 磁的基本现象

➤ 安培提出著名的“分子电流假说”

磁性物质中的每个分子都可视为环形电流，称为分子电流。当这些分子电流做定向排列时，在宏观上就会显示出磁性，N极和S极分布在环形电流的两侧。



安培分子环流假说

- 现代理论表明，原子、分子内电子的运动形成了分子电流，这就是物质磁性的根源。”
- 磁力是运动电荷之间相互作用的表现。

3.2.2 磁场与磁感应强度

一、磁场：

运动电荷 $\longleftrightarrow$ 磁场 $\longleftrightarrow$ 运动电荷

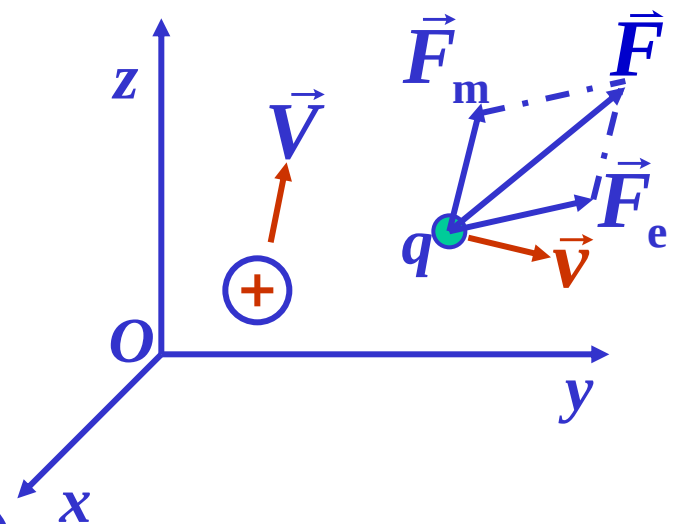
二、磁感应强度 $\vec{B}$

1. 运动电荷在电磁场中受力：

$$\vec{F} = \vec{F}_e + \vec{F}_m$$

电场力，与电荷的运动状态无关

磁场力，运动电荷才受磁力



3.2.2 磁场与磁感应强度

2. 磁感应强度的确定

(1) 确定磁力

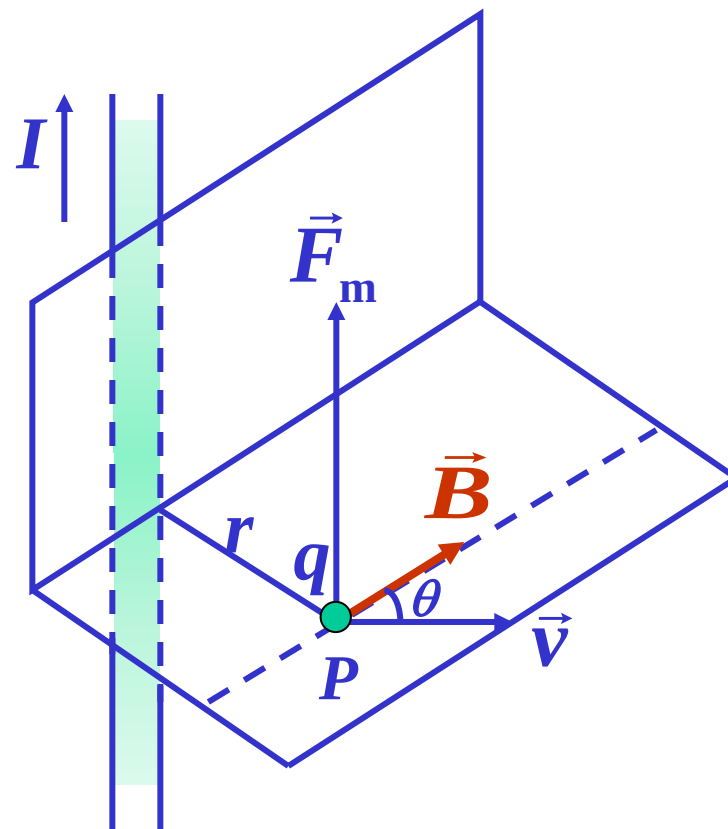
q 静止, 测 $\vec{F}_e$

$$\vec{F}_m = \vec{F} - \vec{F}_e$$

(2) $\vec{B}$ 的方向

q 沿此方向或其反方向运动时,

$$\vec{F}_m = 0$$



3.2.2 磁场与磁感应强度

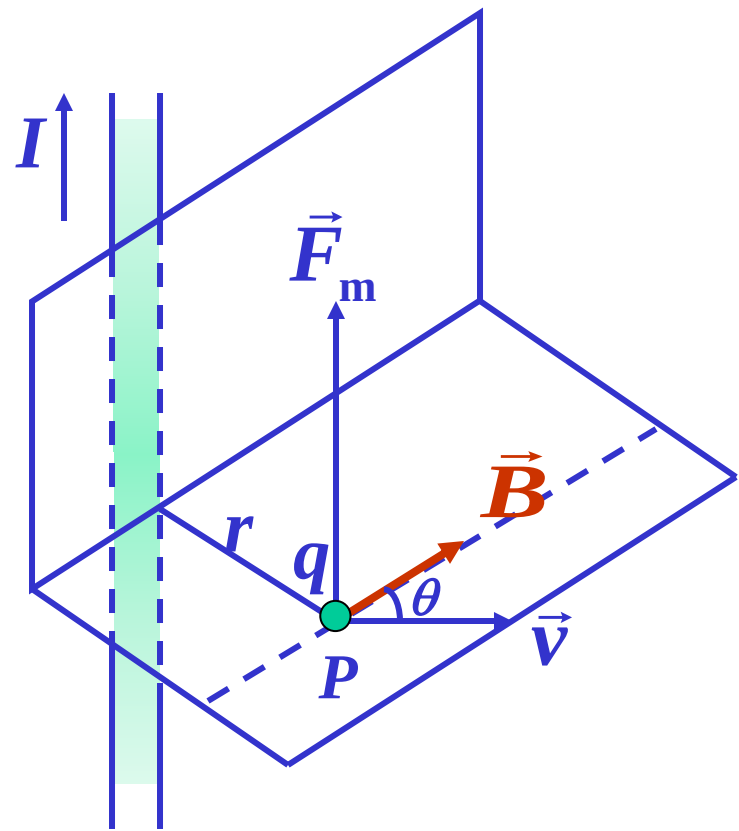
(3) $\vec{B}$ 的大小

$$B = \frac{F_m}{qv \sin \theta}$$

(4) 进一步确定 $\vec{B}$ 的方向

$$\vec{F}_m \perp \vec{B} \quad \vec{F}_m \perp \vec{v} \quad F_m = qvB \sin \theta$$

$$\vec{F}_m = q\vec{v} \times \vec{B}$$



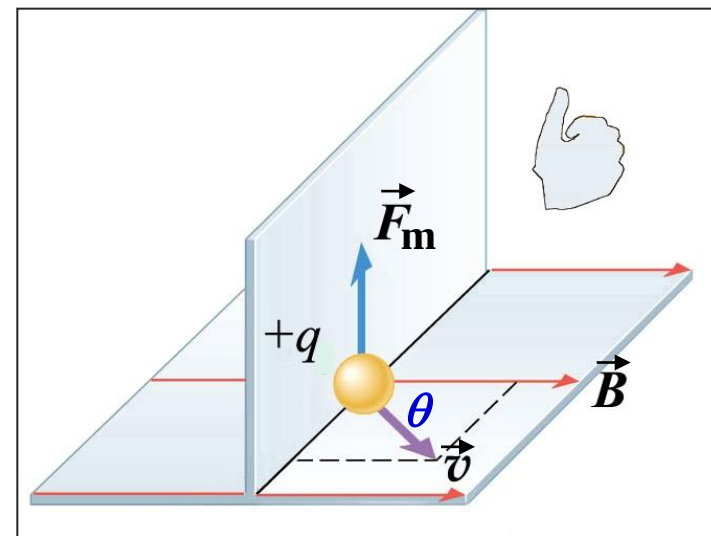
3.2.2 磁场与磁感应强度

运动电荷在磁场中受力：

$$\vec{F}_m = q\vec{v} \times \vec{B} \quad (\text{洛伦兹力})$$

大小： $F_m = qvB \sin \theta$

方向：右手螺旋定则



3. 单位：

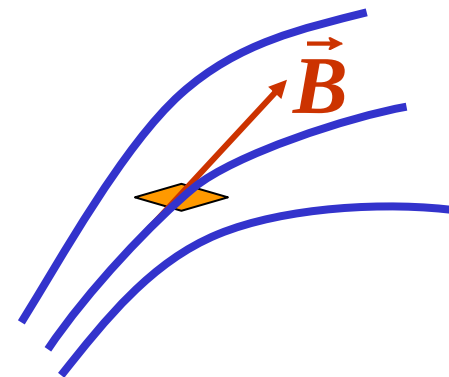
国际单位制：特斯拉(T) $1 \text{ T} = 1 \text{ N/A} \cdot \text{m}$

其他常用：高斯(G) $1 \text{ T} = 10^4 \text{ G}$

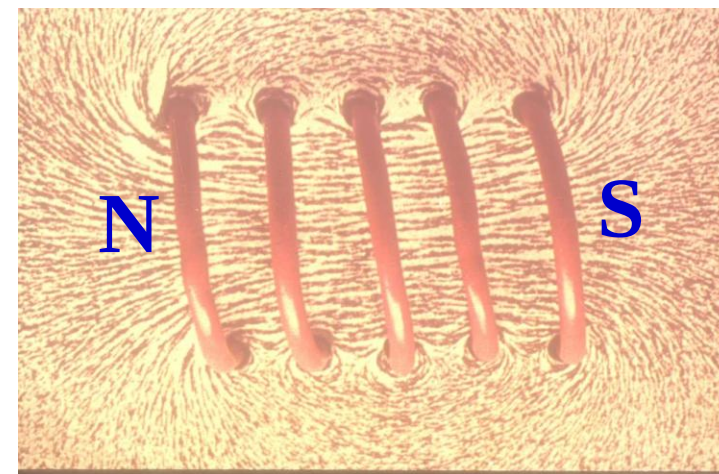
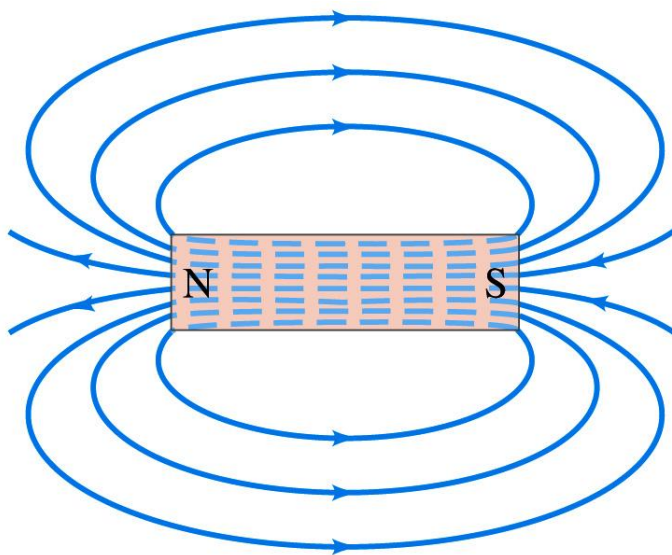
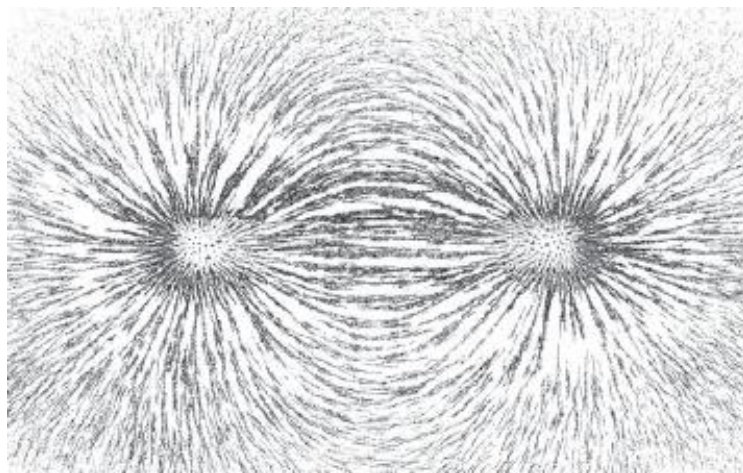
3.2.3 磁感应线(Magnetic Field Lines)

一、磁感线

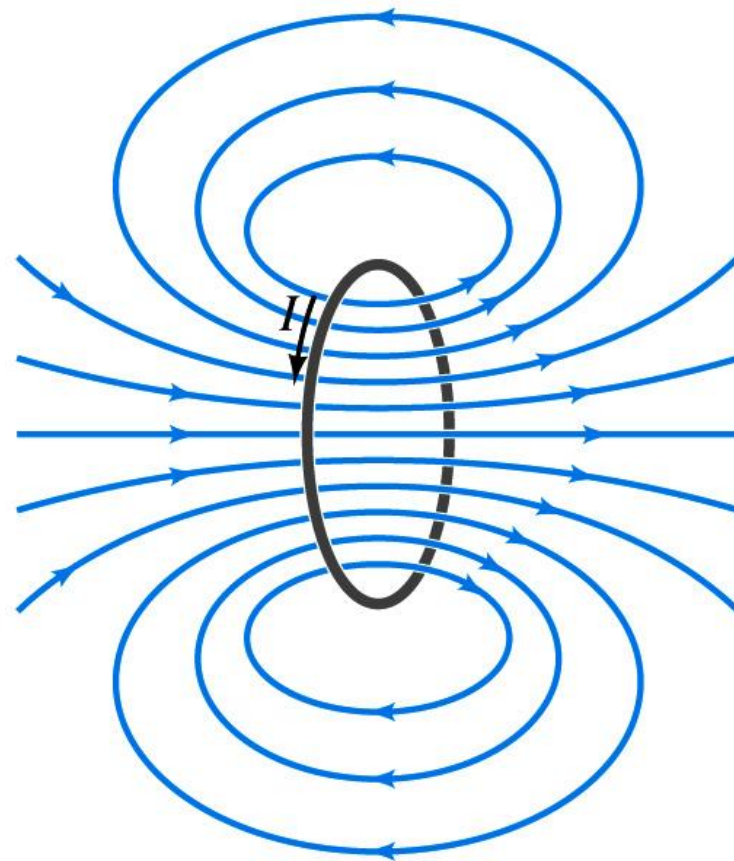
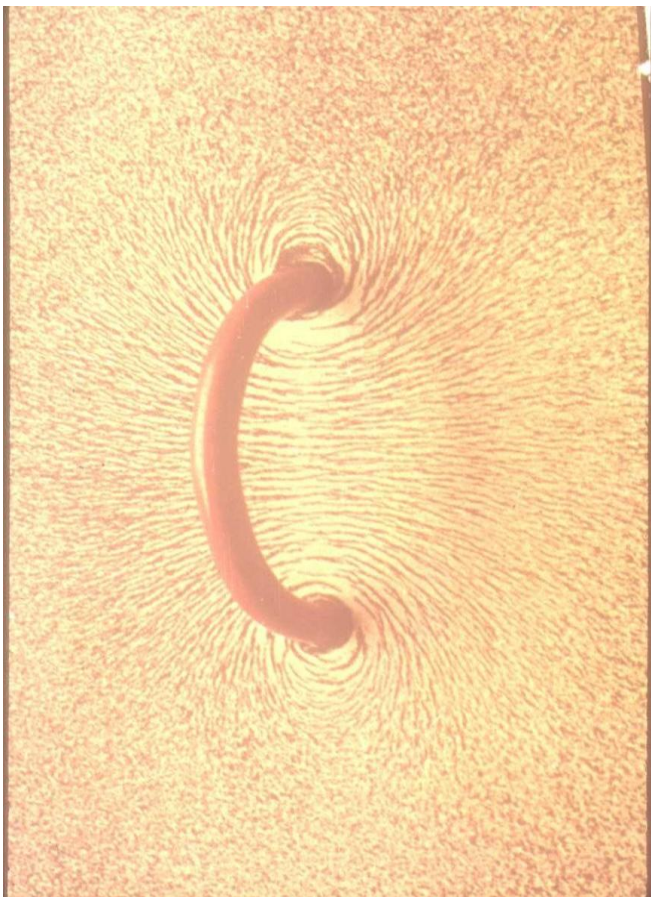
1. 磁感线上每一点的切线方向表示该点 $\vec{B}$ 的方向；
2. 磁场中某点通过垂直于 $\vec{B}$ 的单位面积的磁感线条数等于该点处磁感应强度的大小。



二、典型磁场的磁感线



3.2.3 磁感应线

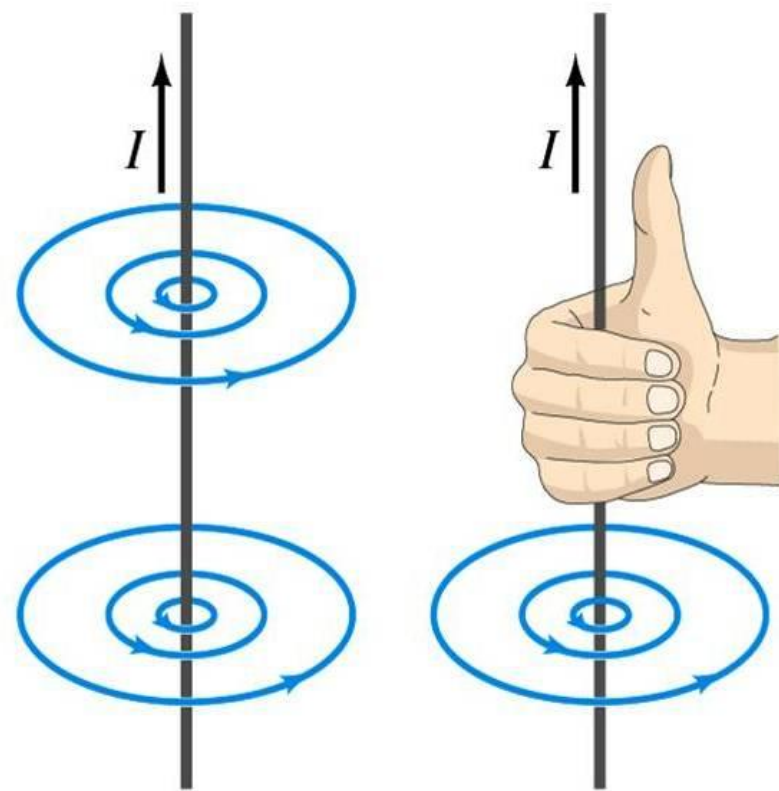
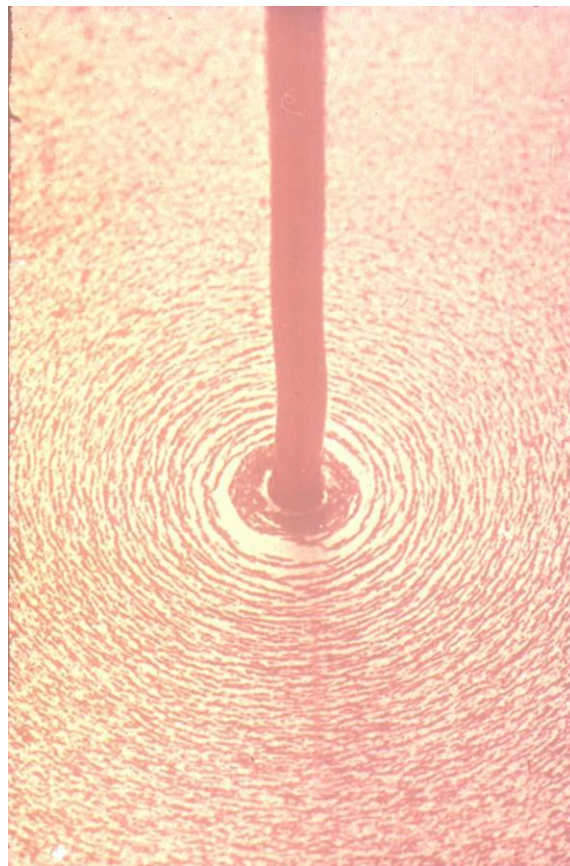


圆电流的磁感线

3.2.3 磁感应线

三、磁感线的特点

- 无头无尾的闭合曲线
- 与电流套连
- 与电流成右手螺旋关系



直电流的磁感线